

CHAPITRE 0

Outils de base en physique-chimie

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : unités et découpage, préfixes et conversions, durées et vitesses, proportionnalité, transformation de formules. Une seule bonne réponse par question ; corrigé commenté en fin de feuille.

1 Bilan du chapitre

Q1. On convertit une longueur des mètres vers les millimètres. Le nombre obtenu :

- ☐ a. augmente, car le mm est un découpage plus petit
- ☐ b. diminue, car le mm est un découpage plus petit
- ☐ c. augmente, car le mm est un découpage plus grand
- ☐ d. ne change pas

Q2. Le produit $(4 \times 10^{-3}) \times (5 \times 10^8)$ vaut :

- ☐ a. 20×10^{-24}
- ☐ b. 2×10^6
- ☐ c. 2×10^5
- ☐ d. 9×10^5

Q3. Sur la règle des rangs, combien de crans séparent le milli du micro ?

- ☐ a. 1 cran
- ☐ b. 2 crans
- ☐ c. 3 crans
- ☐ d. 6 crans

Q4. 2,5 mA vaut :

- ☐ a. 2500 A
- ☐ b. 0,25 A
- ☐ c. $2,5 \times 10^{-3}$ A
- ☐ d. $2,5 \times 10^{-6}$ A

Q5. Une aire de 1 cm² vaut, en mètres carrés :

- ☐ a. 10^{-1} m²
- ☐ b. 10^{-2} m²
- ☐ c. 10^{-4} m²
- ☐ d. 10^{-6} m²

Q6. Une durée de 2,5 h correspond à :

- ☐ a. 2 h 5 min
- ☐ b. 2 h 30 min
- ☐ c. 2 h 50 min
- ☐ d. 2 h 25 min

Q7. 144 km/h valent, en mètres par seconde :

- ☐ a. 40 m/s ☐ c. 518 m/s
☐ b. 51,8 m/s ☐ d. 400 m/s

Q8. Deux grandeurs sont proportionnelles si :

- ☐ a. leur différence est constante ☐ c. leur somme est constante
☐ b. leur quotient est constant ☐ d. elles augmentent toutes les deux

Q9. Sur un graphique, la proportionnalité se reconnaît à :

- ☐ a. une droite quelconque ☐ c. une courbe croissante
☐ b. une droite passant par l'origine ☐ d. une droite horizontale

Q10. Une machine produit 45 pièces en 3 h. En 7 h, au même rythme, elle en produit :

- ☐ a. 90 ☐ c. 115
☐ b. 105 ☐ d. 135

Q11. À partir de $Q = m \times c \times \Delta\theta$, on peut écrire :

- ☐ a. $m = \frac{Q}{c \times \Delta\theta}$ ☐ c. $m = \frac{c \times \Delta\theta}{Q}$
☐ b. $m = Q \times c \times \Delta\theta$ ☐ d. $m = Q - c - \Delta\theta$

Q12. Pour isoler R dans $E - R \times I = U$, la première étape est :

- ☐ a. diviser les deux membres par I ☐ c. déplacer U et E pour obtenir $E - U = R \times I$
☐ b. faire un produit en croix ☐ d. multiplier les deux membres par E

Corrigé

Q1 a — plus le découpage est fin, plus il en faut • **Q2 b** — $4 \times 5 = 20$ et $10^{-3+8} = 10^5$, soit $20 \times 10^5 = 2 \times 10^6$ • **Q3 c** — micro est trois crans après milli • **Q4 c** • **Q5 c** — on élève 10^{-2} au carré • **Q6 b** — $0,5 \times 60 = 30$ • **Q7 a** — $144 \div 3,6 = 40$ • **Q8 b** • **Q9 b** — la droite et l'origine • **Q10 b** — 15 pièces par heure, donc 15×7 • **Q11 a** — on divise les deux membres par $c \times \Delta\theta$ • **Q12 c** — tant qu'une somme subsiste, on ne peut ni diviser proprement ni croiser.

Les trois erreurs qui coûtent le plus de points

Convertir une **aire** ou un **volume** comme une longueur (Q5) : l'exposant s'applique aussi au facteur de conversion. Traiter une **durée décimale** comme des minutes (Q6) : les durées se comptent par 60. Conclure « c'est une droite donc c'est proportionnel » (Q9) : il faut **aussi** l'origine.